



OpenNMS Horizon

di Lorenzo Cotroneo

INTRODUZIONE

- OpenNMS è una piattaforma open-source per la gestione e il monitoraggio delle reti locali e remote.
- Sono disponibili una versione gratuita, Horizon, e una a pagamento, Meridian.

DUE VERSIONI

- La versione gratuita, Horizon, contiene tutte le funzionalità più recenti, che non sono ancora state testate.
- La versione a pagamento, Meridian, contiene solo le funzionalità che sono state testate a lungo e ritenute molto stabili.

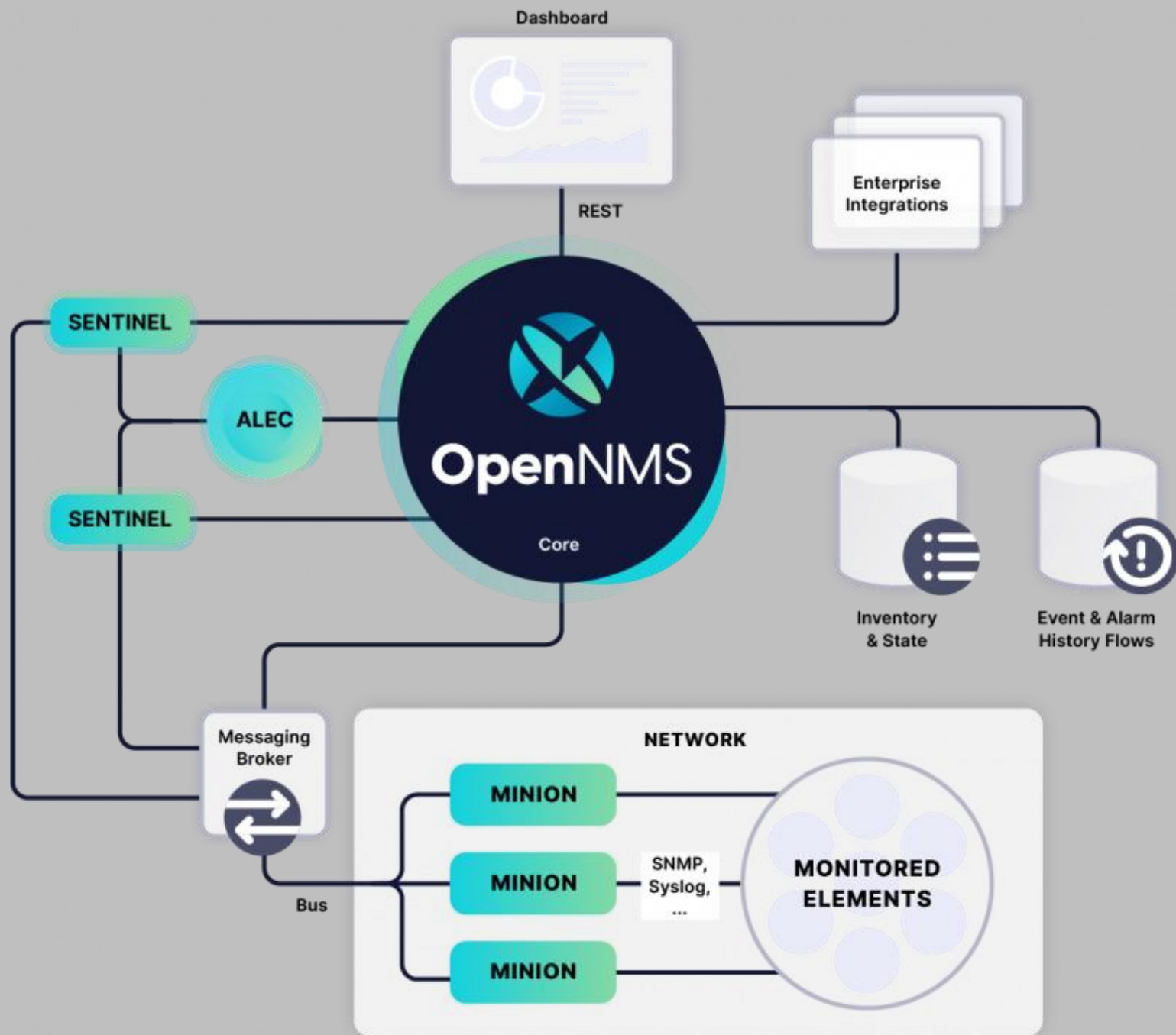
REQUISITI DI SISTEMA

Technical Requirements

Minimum System Requirements	Java 8-11. Most recent version of JDK 11 recommended. PostgreSQL 10 or higher (up to and including 13) Minimum for proof-of-concept type workload: 4GB RAM 2 CPUs	
Operating System	RHEL 7.x, 8.x CentOS 7.x, 8.x	
	Proof of concept (testing)*	Minimum server specification**
CPU	2 GHz dual core x86_64	3 GHz quad core x86_64 and above
RAM	4 GB (physical)	16 GB (physical) and above
Storage (disk space)	50 GB HDD, SSD	1 TB with SSD and above

COMPONENTI PRINCIPALI DI OPENNMS

- Core (server principale)
- Minion (servizio che permette il monitoring remoto)
- Sentinel (permette la scalabilità dell'elaborazione dei dati)



ALEC

- Architecture for Learning Enabled Correlation
- Framework che usa l'intelligenza artificiale e il machine learning per il raggruppamento di segnali di allarme/notifiche simili
- Non è in grado di identificare la causa del problema, ma può indicare che allarmi che occorrono nello stesso nodo e allo stesso tempo potrebbero essere collegati

PLUGIN PER GRAFANA

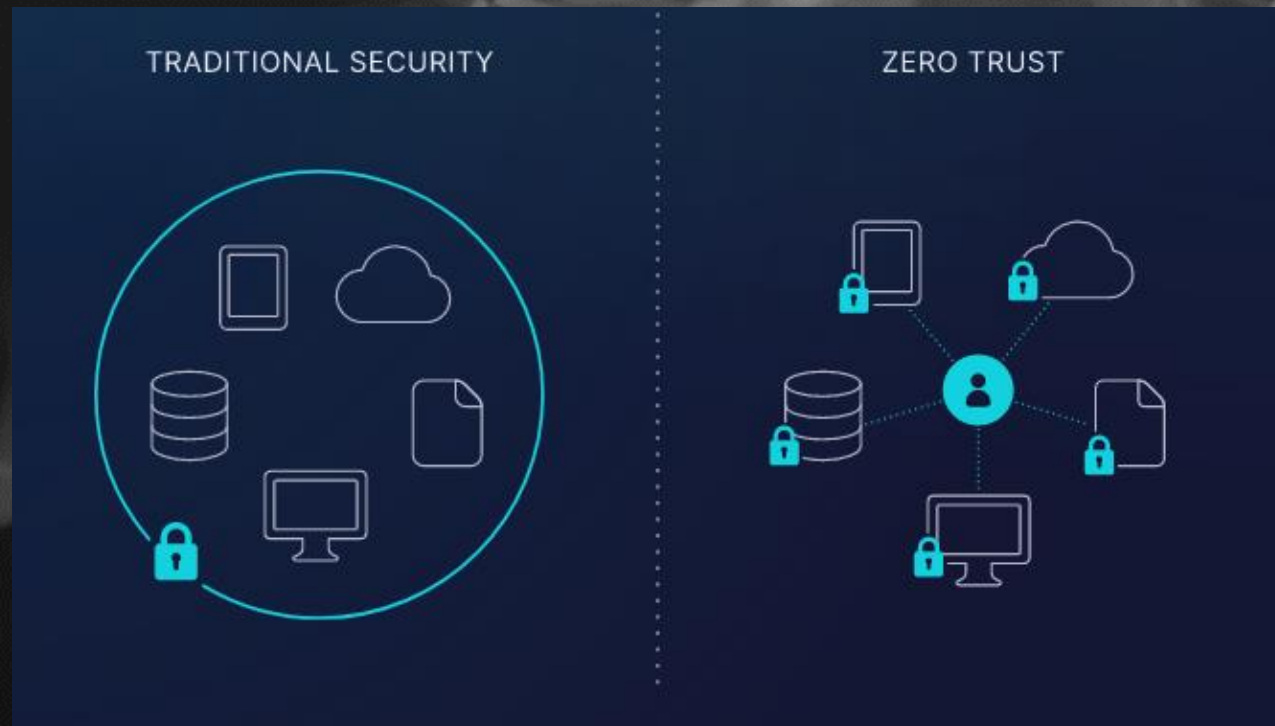
- Grafana (precedentemente conosciuto come Helm) è un'applicazione per la visualizzazione dei dati
- Il plugin permette la gestione e analisi degli errori (fault management) e delle performance tramite dashboard

SICUREZZA

- Sicurezza "perimeter-based" non più sufficiente
- Serve un sistema più sicuro per le organizzazioni che si spostano da un sistema centralizzato a uno distribuito
- Architettura "zero-trust"

ZERO TRUST ARCHITECTURE

- Basata sul principio "never trust, always verify"



Caratteristiche:

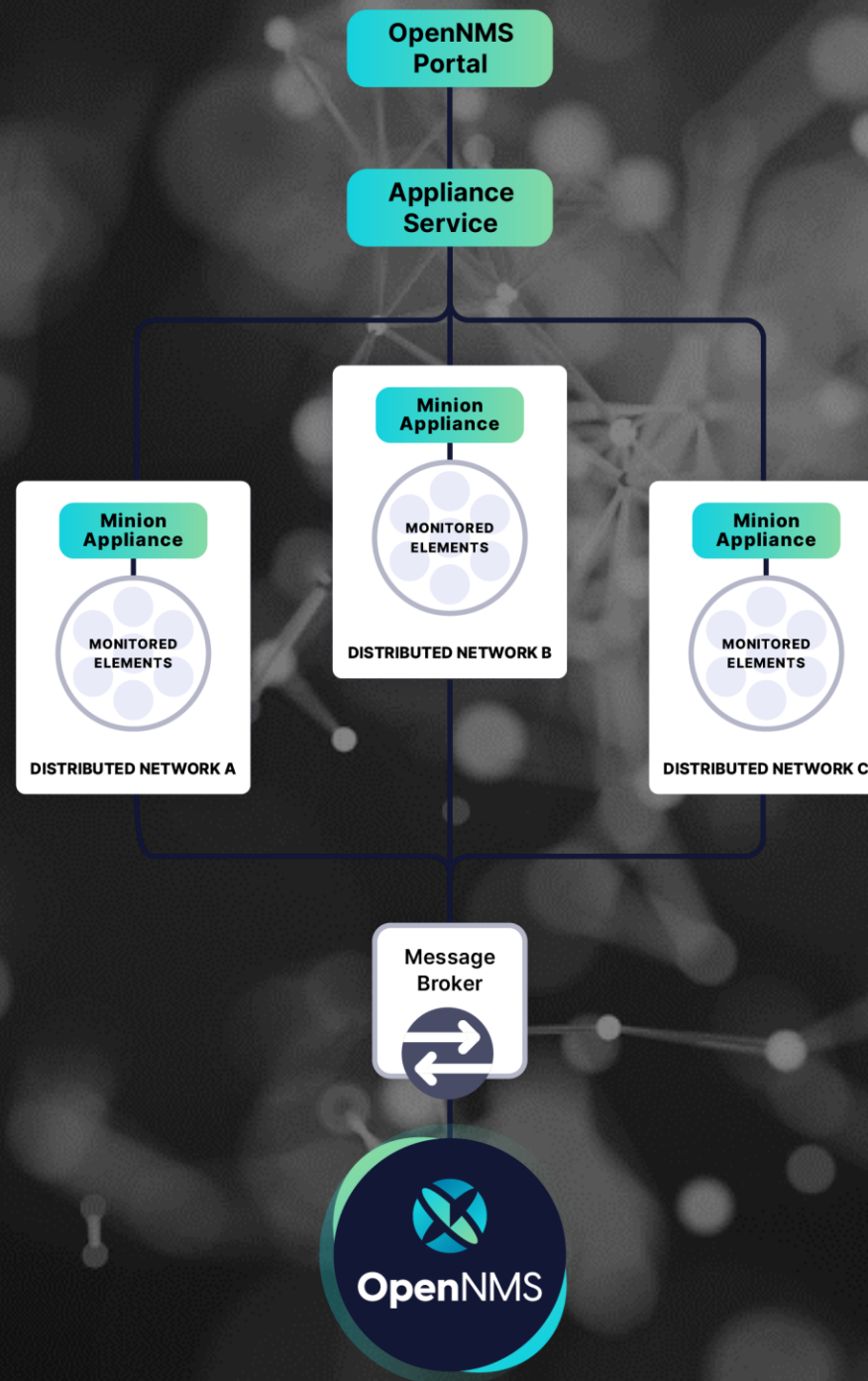
- least privilege access: limitare accesso alle risorse fino al minimo richiesto per eseguire un certo lavoro
- segmentazione della rete
- criptaggio delle informazioni sensibili
- autenticazione e autorizzazione per ogni dispositivo o utente ogni volta che chiede l'accesso a una risorsa

MINION

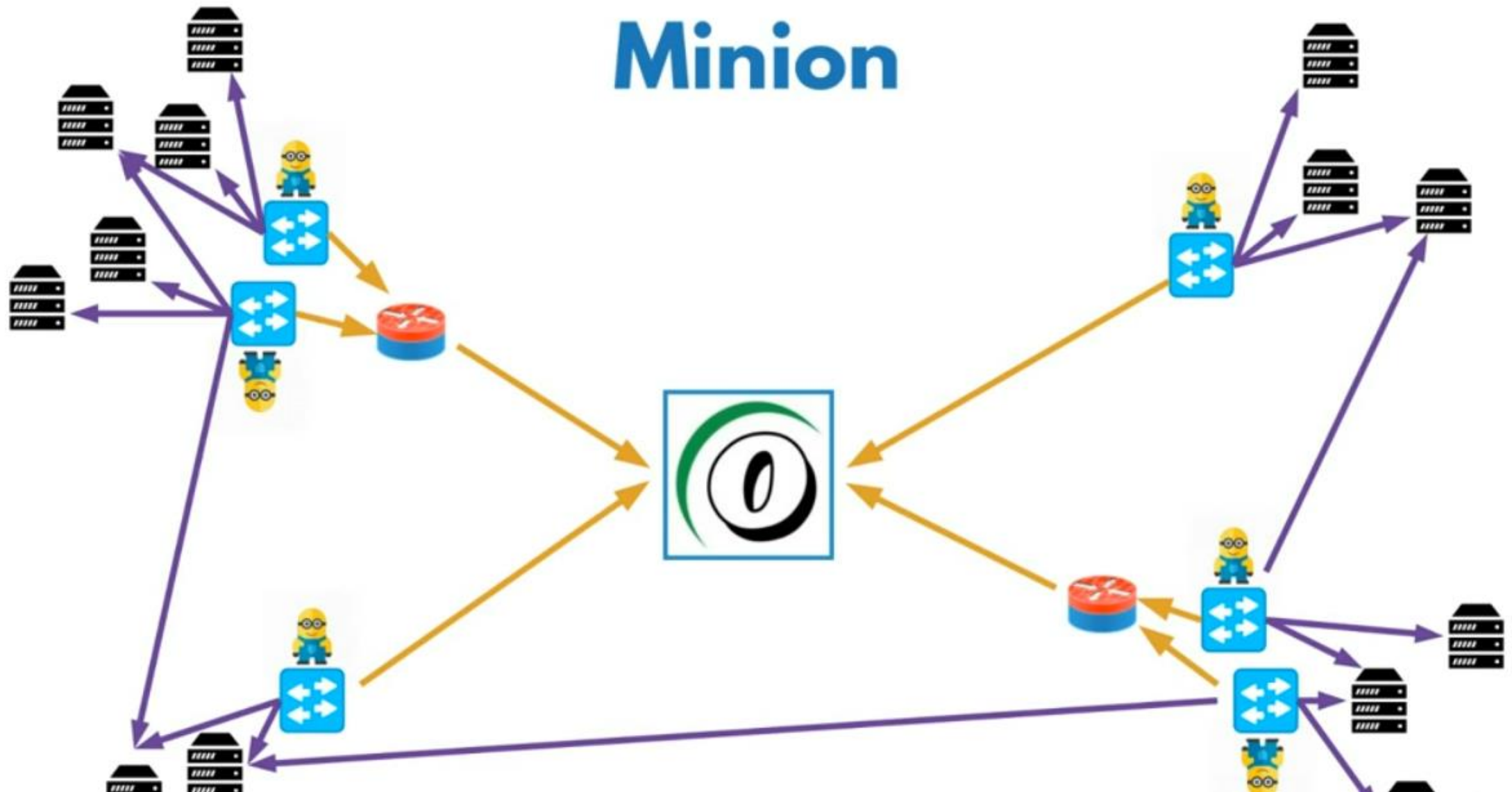
- Servizio che fa da tramite tra il core di OpenNMS e una rete remota

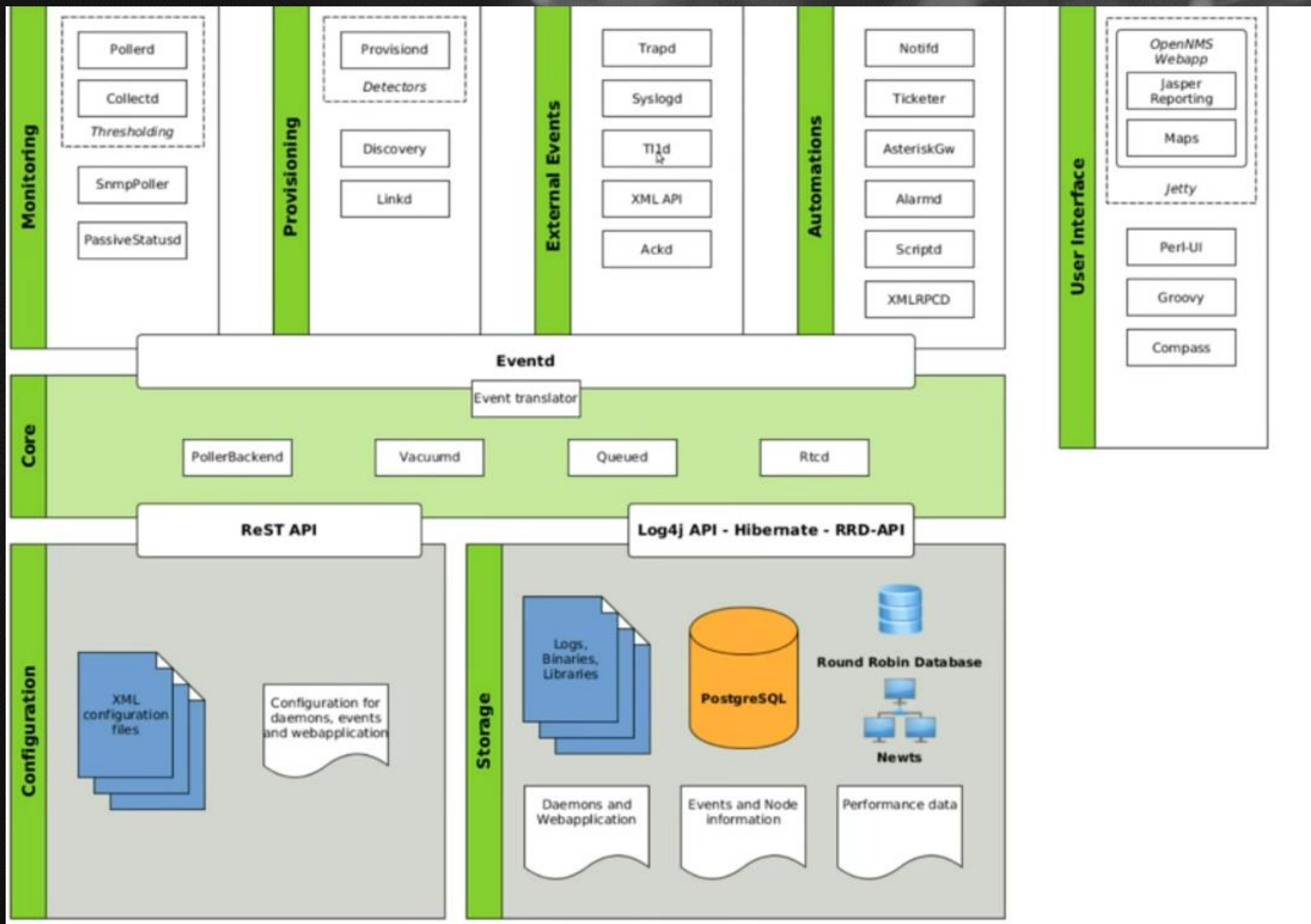
Consente quindi di monitorare reti lontane e normalmente irraggiungibili dal core. Inoltre implementa tutte le caratteristiche viste di architettura zero trust





Minion







Fonti:

<https://www.opennms.com/horizon/>

di Lorenzo Cotroneo